



UNIVERSIDAD LATINO

ALUMNO: Jorge Jesús Soberanis González

9° CUATRIMESTRE.

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.

ASISTENCIA SESION 3

En la Sesión 3 de Robótica Básica, hemos profundizado en los fundamentos de la cinemática de robots, un pilar esencial para comprender cómo se mueven y posicionan los manipuladores robóticos. Un concepto clave abordado fue la metodología de Denavit-Hartenberg (DH), una herramienta estandarizada y sistemática para modelar la geometría de los robots.

Metodología de Denavit-Hartenberg (DH)

Los parámetros de Denavit-Hartenberg son un conjunto de cuatro parámetros que permiten describir la relación espacial entre dos eslabones consecutivos de un robot manipulador. Al asignar un sistema de coordenadas a cada articulación, estos parámetros facilitan la derivación de las matrices de transformación homogéneas entre estos sistemas, lo que a su vez permite calcular la cinemática directa del robot.

Importancia:

Su importancia radica en que proporcionan un método uniforme para establecer los sistemas de coordenadas en cada articulación, simplificando enormemente el proceso de modelado cinemático, especialmente para robots con múltiples grados de libertad. Esto es crucial para la planificación de trayectorias, el control de posición y la simulación precisa del comportamiento del robot.

Los cuatro parámetros DH son:

1. **a_i** (Longitud del eslabón):**
 - Es la distancia entre el eje Z_{i-1} y el eje Z_i , medida a lo largo del eje X_i . Representa la longitud del eslabón.
2. **α_i** (Torsión del eslabón):**
 - Es el ángulo entre el eje Z_{i-1} y el eje Z_i , medido alrededor del eje X_i . Describe cómo se "tuercen" los ejes Z consecutivos.
3. **d_i** (Desplazamiento de la articulación):**
 - Es la distancia entre el origen del sistema de coordenadas $i-1$ y la intersección del eje X_i con el eje Z_{i-1} , medida a lo largo del eje Z_{i-1} . Este parámetro es variable para articulaciones prismáticas.
4. **θ_i** (Ángulo de la articulación):**
 - Es el ángulo entre el eje X_{i-1} y el eje X_i , medido alrededor del eje Z_{i-1} . Este parámetro es variable para articulaciones de rotación.

Uso en Cinemática Directa:

Estos parámetros se utilizan para construir la matriz de transformación homogénea A_i que relaciona el sistema de coordenadas del eslabón $i-1$ con el del eslabón i . La matriz A_i se define como:

$$A_i = \text{Rot}(Z, \theta_i) \cdot \text{Trans}(Z, d_i) \cdot \text{Trans}(X, a_i) \cdot \text{Rot}(X, \alpha_i)$$

O, más comúnmente, en el orden de las transformaciones:

$$A_i = \begin{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplicando estas matrices sucesivamente ($T = A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_n$), se obtiene la matriz de transformación que describe la posición y orientación del efector final (herramienta) respecto a la base del robot (cinemática directa).

En resumen, la metodología DH es una herramienta fundamental en robótica para el análisis y diseño de manipuladores, permitiéndonos traducir la geometría física de un robot en un modelo matemático manejable para su control y operación.